基于 FPGA 的异构全锁光梳系统

朱瀚钊，刘嘉庆，叶意恒

摘要

光学频率梳通过等间隔谱线建立光学频率与微波频率之间的精密联系，相关技术成果获得 2005 年诺贝尔物理学奖。超稳光纤光频梳具有优异的频率稳定性，但其重复频率相对较低、系统体积较大，难以同时满足高重复频率与片上集成的应用需求。相比之下，微腔光频梳具有重复频率高、光谱宽、体积小和易于集成等优势，在精密测量、频率传递及高速光通信等领域前景广阔。然而，微腔光频梳易受泵浦频率波动和腔内热效应影响，导致梳齿频率及重复频率漂移。如何稳定微腔光频梳，并解决拍频检测、快速反馈和自动锁定等难题，成为实现全锁定的关键。传统模拟反馈在复杂状态管理和功能扩展方面存在局限，通用处理器则易受软件调度时延与抖动影响。

为解决上述难题，本作品设计了一种基于 FPGA 的异构全锁光梳系统，利用 FPGA 并行处理、确定性低时延和逻辑可重构等优势，实现频率偏差检测与数字反馈的协同控制。针对高频拍频检测与频差提取困难的问题，本系统利用 FPGA 并行输出固定本振并处理采样数据，结合射频下变频及频压转换，将拍频偏差转化为 ADC 可采集的电压，避免高速直接采样。针对泵浦扰动及热效应引起的重频漂移问题，本系统以超稳光纤梳提供泵浦光和拍频参考，建立两点频率约束，并利用 FPGA 确定性时序实时计算误差，通过辅助光 PZT 调节腔内热状态，实现重频闭环控制。针对自动搜索捕获与复杂控制算法的问题，本系统利用 FPGA 可重构逻辑完成锁定状态管理，采用比例、双积分与滤波微分相结合的数字伺服策略，并加入积分抗饱和、输出限幅和变化速率约束，保障反馈稳定性与可靠性。

本作品将异构光梳两点频率约束、辅助光热调控与 FPGA 数字伺服相结合，构建集信号采集、误差运算、反馈调节和状态监测于一体的光电闭环系统，为微腔光频梳泵浦频率与重复频率的协同稳定提供可配置、可扩展的技术方案。

关键词：微腔光频梳；异构全锁定；FPGA；辅助光热调控；数字反馈伺服。

目录

第一部分 作品概述 3
1.1 功能与特性 3
1.2 应用领域 3
1.3 主要技术特点 4
1.4 主要性能指标 5
1.5 主要创新点 5
第二部分 系统组成及功能说明 6
2.1 系统总体结构 6
2.2 微腔光频梳激发模块 7
2.2.1 参考光纤梳与两点频率约束 7
2.2.2 EDFA 与微腔连接 8
2.2.3 NKT 辅助光与频率调节 9
2.3 FPGA 反馈与伺服模块 9
2.3.1 选齿拍频与光电探测 9
2.3.2 混频与差频检测 10
2.3.3 频率电压转换 10
2.4 FPGA 反馈伺服模块 11
2.4.1 采样与反馈输出 11
2.4.2 数字反馈算法 11
2.4.3 FPGA 实现情况 12
2.5 软件系统介绍 12
2.5.1 软件整体介绍 12
2.5.2 软件各模块介绍 12
第三部分 实验与结果 14
3.1 锁定后的相位噪声抑制 14
3.2 锁定前后的频谱与长期漂移 15
第四部分 总结 16
第五部分 参考文献 17

第一部分 作品概述

1.1 功能与特性

光频梳由一系列频率间隔规则的光学谱线构成，可为精密测量和多波长光学系统提供稳定的频率参考。微腔光频梳利用微环谐振腔中的非线性作用产生高重复频率梳齿，兼具结构紧凑、光谱覆盖宽和易于集成等优势。然而，泵浦频率波动和腔内热效应会引起梳齿频率及重复频率漂移，限制其长期稳定运行[1-4]。

针对上述问题，本作品设计了基于 FPGA 的异构全锁光梳系统，以 Menlo 超稳光纤梳为共同频率参考，构建“微腔光梳激发模块—FPGA 反馈伺服模块”双模块协同架构。系统通过泵浦梳齿和非泵浦梳齿的两点频率约束，将微腔梳重复频率变化映射为可测量的拍频偏差；经下变频、频压转换与 ADC 采样后，由 FPGA 进行搜索捕获、误差计算和反馈调节，再通过 DAC 驱动辅助激光的 PZT 输入，调控腔内热状态，实现对目标拍频的闭环稳定。系统同时提供状态监测及上位机波形观察功能，便于锁定过程分析和参数调整。



图 1-1. 基于 FPGA 的异构全锁光梳系统

1.2 应用领域

本作品面向需要稳定多频相干光源的光信息系统，利用异构光频梳共锁与

FPGA 数字反馈，提高微腔光频梳频率稳定性，主要具有以下应用前景。

在精密光学计量方面，稳定的泵浦频率和重复频率有助于确定各根梳齿的频率位置，可服务于光学频率测量、频率基准传递等任务。

在高精度光学测距方面，微腔光频梳的高重复频率和相干输出适用于双光梳测距等技术，稳定锁定有助于减小频率漂移带来的测量误差。

在高速相干光通信方面，微腔光频梳可提供多路间隔规则的光载波，配合频率稳定控制，可用于波分复用和集成光互连。本作品重点验证光频梳源的锁定与控制，为上述领域的进一步应用提供技术支持。



图 1-2. 基于 FPGA 的异构全锁光梳系统的典型应用场景

1.3 主要技术特点

（1）同源参考下的两点频率约束。系统将 Menlo 超稳光纤梳分为泵浦与拍频参考两路，通过非泵浦微腔梳齿与参考梳齿的频差表征重复频率变化，使泵浦频率约束与重频反馈建立关联。

（2）光电拍频与低频电压接口。微腔梳选齿后与 Menlo 参考光合束，在光电探测器中产生射频拍频；利用 FPGA 固定本振下变频、低通处理及频压转换，将差频转换为适于 ADC 采集的慢变电压，降低数字控制链路对高速直接采样的要求。

（3）辅助光热调节与数字伺服。NKT 辅助激光从微腔反向注入，通过 PZT

调谐其光学频率，间接改变腔内热状态及微腔梳重频。FPGA 采用比例、双积分与滤波微分组合控制，结合积分抗饱和、输出限幅和变化速率约束，并通过 JTAG 与 Python 上位机监测控制状态，兼顾闭环调节与调试可观测性。

1.4 主要性能指标

表 1-1 微腔光梳平台锁定前后的性能提升

指标与条件	锁定前	锁定后	改善情况
泵浦相位噪声 1Hz 偏频	72.7 dBc/Hz	14.3 dBc/Hz	降低约 **58.4 dB**
重频相位噪声 1Hz 偏频	76.2 dBc/Hz	4.4 dBc/Hz	降低约 **71.8 dB**
重频相关拍频 10dB 线宽	40000 Hz	600 Hz	收窄约 **66.7 倍**
重频相关拍频漂移 360s 记录	±30000 Hz	±3000 Hz	幅度减小 **90%**

1.5 主要创新点

（1）面向拍频锁定的 FPGA 电学链路。FPGA 输出固定本振并完成伺服，衔接下变频、频压转换和 ADC 采样，处理慢变电压，无需直接采集微腔梳高重频。

（2）带输出约束的数字伺服。比例、双积分和滤波微分分步计算，加入限幅、速率限制和积分抗饱和，补偿缓慢漂移并减小反馈突变。

（3）基于 FPGA 状态机的自动搜索捕获与锁定状态管理。设计集搜索扫描、目标捕获、闭环跟踪和锁定判定于一体的 FPGA 状态机。结合采样有效性检测、锁定阈值判断及异常保护机制，实现目标工作点的自动捕获与稳定控制，提高系统运行可靠性。

第二部分 系统组成及功能说明

2.1 系统总体结构

系统由微腔光频梳激发模块和 FPGA 反馈与伺服模块组成，如图 2-1 所示。Menlo 超稳光纤梳同时提供泵浦光和拍频参考，NKT 辅助激光反向注入微腔；光电检测链路将非泵浦梳齿与参考光的频差转换为电压信号，FPGA 再根据电压偏差调节辅助激光频率。由此形成光学参考、频差检测与执行器反馈相衔接的闭环控制结构。

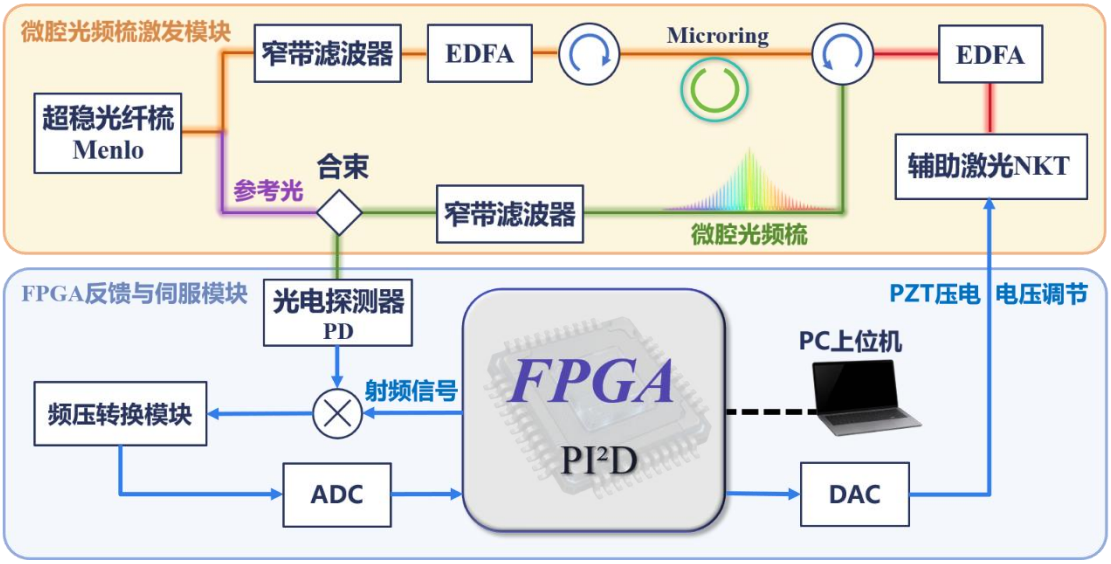


图 2-1 辅助光出梳与 FPGA 频率反馈系统框图

在光学激发支路中，Menlo 泵浦光经窄带滤波器选取少数梳齿，再由掺铒光纤放大器（EDFA）放大，通过环形器 1 的 1 端口输入、2 端口输出进入微环谐振腔。另一侧，NKT 辅助光经独立 EDFA 放大，由环形器 2 的 1 端口输入、2 端口输出，从相反方向注入微腔。泵浦方向产生的梳光返回环形器 2 的 2 端口，并从 3 端口引出，实现辅助光注入与微腔梳输出的光路分离。

在拍频检测支路中，微腔梳输出经光学滤波器选出一根非泵浦梳齿，与 Menlo 参考支路合束后送入光电探测器（PD），获得射频拍频信号。该信号与 FPGA 产生的固定本振混频，经低通滤波、波形整形和频率—电压转换后，由 ADC 采集。FPGA 计算反馈电压与目标值之间的误差，经数字伺服形成控制字，再通过 DAC 及电压匹配电路作用于 NKT 辅助激光的 PZT 调谐端，进而调节腔内热

状态与微腔梳重复频率。

2.2 微腔光频梳激发模块

2.2.1 参考光纤梳与两点频率约束

Menlo 超稳光纤梳分为泵浦和拍频参考两条支路。泵浦支路提供入腔光，参考支路用于与微腔梳拍频。窄带滤波保留少数 Menlo 梳齿，入腔时由与微环共振匹配的有效泵浦齿主导，形成相干、等间隔的微腔梳。



图 2-2 Menlo 参考系统设备展示图

Menlo 第 n 根参考梳齿和微腔第 μ 根梳齿的光学频率分别表示为：

$$\nu_{M,n} = f_{CEO} + nf_R \tag{2-1}$$

$$\nu_{\mu} = \nu_p + \mu f_{rep} \tag{2-2}$$

其中，Menlo 参考光纤梳的梳齿间隔由其重复频率决定。选取第 a 根 Menlo 梳齿作为有效泵浦，再将一根非泵浦微腔梳齿与第 b 根 Menlo 参考梳齿之间的有符号频差保持在设定值，可得到：

$$\nu_p = \nu_{M,a} \tag{2-3}$$

$$\nu_{\mu} - \nu_{M,b} = \Delta v_b \tag{2-4}$$

$$f_{rep} = \frac{(b-a) f_R + \Delta v_b}{\mu} \tag{2-5}$$

由式（2-3）至式（2-5）可知，在有效泵浦频率受 Menlo 参考约束的条件下，若选定非泵浦梳齿与对应参考梳齿之间的有符号频差保持稳定，便可进一步约束微腔梳的重复频率。也就是说，泵浦频率固定后，稳定另一根梳齿与参考之间的频差，就能约束微腔梳的重复频率。辅助光用于改变腔内热状态，从而调节这一

梳齿间隔[9]。

2.2.2 EDFA 与微腔连接

EDFA 用于提供合适的入腔功率，泵浦光和辅助光各使用一条放大支路。闭环补偿时，EDFA 输出保持设定，由辅助激光的 PZT 频率输入承担反馈调节。

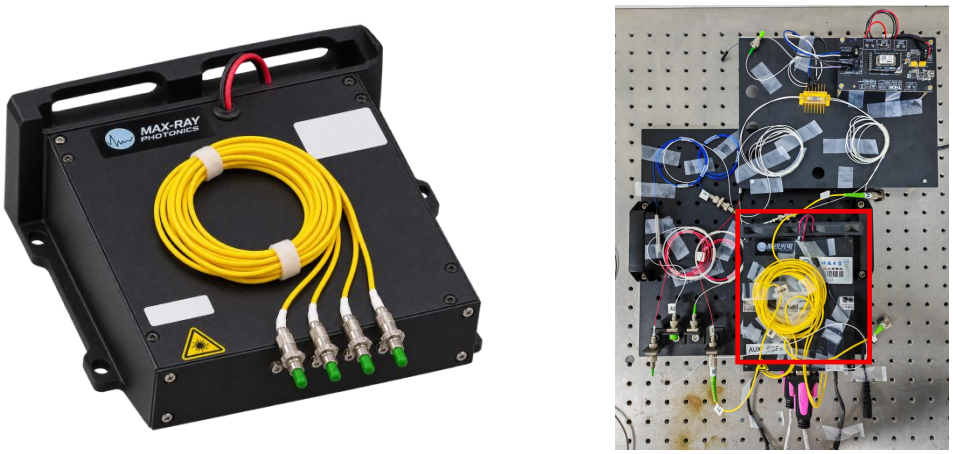


图 2-3 EDFA 模块展示图与平台原始连接图

系统采用封装的氮化硅微环谐振腔[10]。图 2-4 展示了微腔器件及其在实验平台上的连接位置，其中金色封装器件为微腔模块，两侧光纤分别对应泵浦和辅助光的入射方向。温控装置用于维持微腔的基本工作温度，反向辅助光则通过调节腔内吸收和热平衡，为微腔梳重复频率提供可调的反馈通道。

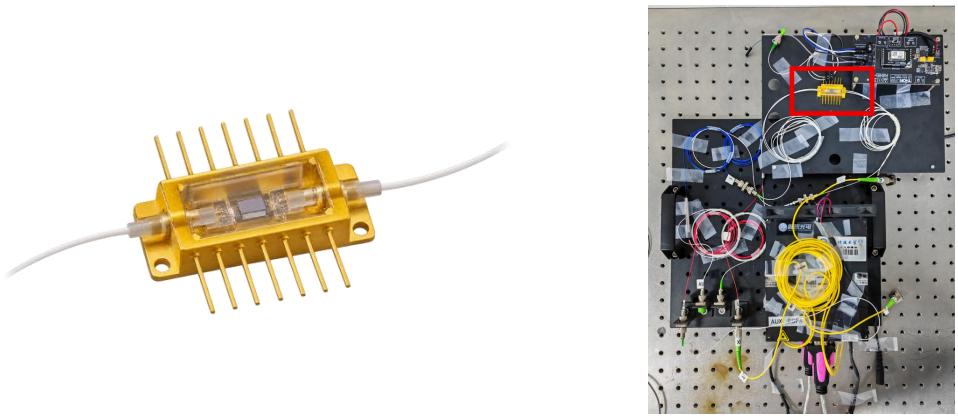


图 2-4 微腔模块展示图与平台原始连接图

两台光环形器用于分离入射光与返回光，减小不同传输方向的光信号在接口处相互干扰。具体而言，环形器 2 的 2 端口既是辅助光进入微腔的输出端，也是泵浦方向梳光返回的接收端；依靠其 1→2、2→3 的单向传输特性，可将微腔梳从 3 端口引出并送往后续拍频检测模块。

2.2.3 NKT 辅助光与频率调节

辅助光源选用 NKT Photonics 公司的 Koheras BASIK 系列激光器，如图 2-5 所示。其外部 PZT 调谐接口可通过施加控制电压改变激光的光学频率，从而为微腔热状态调节提供执行手段。实验室给出的参数，约 5 V 调谐电压对应 200 MHz 量级的辅助激光光频变化；这一数值描述的是辅助光自身的调谐范围，并不等同于微腔光梳重复频率的变化量。



图 2-5 NKT Koheras BASIK 辅助激光源

当 PZT 控制电压改变辅助激光频率时，辅助光与微腔共振峰之间的相对失谐随之变化，进而影响腔内辅助光功率分布与热平衡状态，最终对微腔梳重复频率产生间接调节作用[11]。

2.3 FPGA 反馈与伺服模块

2.3.1 选齿拍频与光电探测



图 2-6 KG-PRmini-500M-A-FC 光电探测器

微腔光梳输出后，首先通过光学滤波器选出一根非泵浦梳齿，再与 Menlo 参考支路的光信号合束，共同送入光电探测器。两束光在 PD 中发生光学外差，输出与二者光学频率差对应的射频拍频。为获得稳定、可辨识的目标信号，光学滤

波器选择波长合适的窄带滤波器，合理选择拍频梳齿，使得后续拍频信号可以下变频至频压转换器可探测波段。

2.3.2 混频与差频检测

PD 输出拍频在 100 MHz 以内，接入 Mini-Circuits ZLW-6+混频器的 RF 端；FPGA 产生的固定频率本振信号送入 LO 端。混频器输出包含和频、差频等分量，经频压转换模块的低通滤波效应，保留较低频率的中频（IF）差频，并通过整形获得频压转换模块能够稳定识别的输入波形。其频率关系如式（2-6）所示。

$$f_{IF} = |f_{beat} - f_{LO}| \tag{2-6}$$



图 2-7 Mini-Circuits ZLW-6+混频器

本振频率设置在目标拍频附近，使待锁定工作点对应的差频落入 0～100 kHz 的频压转换范围。例如，当本振为 50.000 MHz、目标拍频为 50.050 MHz 时，差频为 50 kHz。

2.3.3 频率电压转换



图 2-8 频压转换模块

频率—电压（F/V）转换模块采用 24 V 供电，输入频率范围为 0～100 kHz，对应输出电压范围为 0～5 V。该模块将低频差频的变化映射为可采集的模拟电压，使 FPGA 无需直接测量高频拍频的瞬时频率，即可获得与目标频差相关的反馈量。按模块额定量程，其理想线性关系可表示为式（2-7）。

$$\frac{V_{FV}}{1\ \mathrm{V}} = 0.05 \times \frac{f_{IF}}{1\ \mathrm{kHz}} \tag{2-7}$$

在额定工作范围内，输入差频升高时，F/V 输出电压随之增加。加入频压转

换模块可以减少 FPGA 的数字处理压力，将射频信号转为直流电压信号传入 FPGA 的 ADC。

2.4 FPGA 反馈伺服模块

2.4.1 采样与反馈输出

数字控制平台采用 Zynq-7000 FPGA 板卡，配合 AD9269 模数转换器和 DAC8552 数模转换器，如图 2-9 所示。ADC 对经过量程匹配的频压信号进行周期采样与窗口平均，FPGA 在有效采样到达后完成误差计算和伺服更新，再由 DAC 输出控制电压，接入 NKT 辅助激光的 PZT 端。与此同时，固定本振模块与控制运算并行运行，保证拍频检测和反馈控制各自具有确定的时序。



图 2-9 FPGA 板卡与 ADC 和 DAC 扩展板

2.4.2 数字反馈算法

数字伺服控制器采用 PI²D 控制算法。比例环节根据当前电压误差提供快速补偿，一次积分累积误差，二次积分进一步补偿低频缓慢漂移，滤波微分则反映误差变化趋势。离散运算关系如式（2-8）至式（2-12）所示，其中采样周期的影响已计入相应控制系数：

$$e[k] = r - y[k] \tag{2-8}$$

$$S_1[k] = \mathrm{clip}\left(S_1[k-1] + e[k]\right) \tag{2-9}$$

$$S_2[k] = \mathrm{clip}\left(S_2[k-1] + S_1[k]\right) \tag{2-10}$$

$$D[k] = (1-\alpha)D[k-1] + \alpha K_d\left(e[k] - e[k-1]\right) \tag{2-11}$$

$$u[k] = u_0 + K_p e[k] + K_i S_1[k] + K_{ii} S_2[k] + D[k] \tag{2-12}$$

在 FPGA 内部，反馈算法采用 Q16 定点表示，并以寄存器分阶段完成误差计算、乘法、双积分、滤波微分和控制量合成。一次积分与二次积分均设有幅值限制和抗饱和处理，避免控制量到达边界后继续累积；最终输出还受到码值上下限及单次变化量约束，使 PZT 调谐电压逐步变化，降低反馈突变对锁定过程的

影响。

2.4.3 FPGA 实现情况

当前 FPGA 工程已在 Vivado 2025.2 中完成综合、布局布线，并生成对应的配置文件。表 2-1 给出了逻辑资源的实现统计，其中 LUT、寄存器和 BRAM 占用均处于较低水平，DSP 资源未被使用，说明现有定点运算方案能够以常规逻辑资源实现。

表 2-1 现有 FPGA 工程实现资源

资源	使用数量	器件占用
LUT	4230	7.95%
寄存器	6139	5.77%
BRAM	11	7.86%
DSP	0	0%

2.5 软件系统介绍

2.5.1 软件整体介绍

系统控制程序由 FPGA 端 RTL 逻辑、Vivado 调试脚本和 PC 端 Python 程序组成。FPGA 端完成 ADC 配置与采样、数据平均、PI^2D 运算、搜索捕获、DAC 输出及遥测快照，固定本振并行运行，为拍频下变频提供参考。VIO 设置目标码、闭环使能、反馈极性、手动输出和搜索请求，并接收参考光、拍频及执行器接口的状态确认。ILA 记录反馈、误差、控制量与运行状态，经 JTAG 导出 CSV 后，由 Python 程序解析。

主控制链路按照采样、误差计算、反馈运算和执行器输出的顺序运行。控制器按设定周期更新，遥测模块以独立节拍生成快照，将控制计算与主机读取分开，保持数据采集和反馈输出的时序确定性。上位机主要承担波形观察、状态诊断和调试辅助功能，实时反馈仍由 FPGA 独立执行。

2.5.2 软件各模块介绍

（1）ADC 配置与采样预处理

采集接口由 AD9269 及 AD9269_SPI 模块完成，fv_adc_average 模块负责码制转换、数据质量判断与窗口平均。输入包括 16 位原始采样值 raw_code、配置就绪信号 ready 和过量程标志 otr。模块先将补码采样转换为单调电压码，再对有效样本累加；默认以 256 点为一组输出平均值。若窗口内出现过量程或接近满量程的异常采样，则该窗口不参与反馈更新。最终以 voltage_code 输出平均电压码，并通过 sample_valid 和 quality_ok 分别指示更新时刻与采样质量，保证控制器仅在数据有效时执行反馈运算。处理顺序为配置确认、码制转换、异常判断、窗口累加和均值输出。

（2）PI^2D 定点反馈运算

aux_pzt_lock_controller 模块根据目标码 target_voltage_code 与有效反馈码计算误差，并通过 polarity_reverse 选择控制方向。伺服输出由比例、一次积分、二次积分及滤波微分四部分组成，相关系数采用 Q16 定点格式，中间量使用 64 位有符号运算。算法通过八个寄存阶段依次完成乘法、积分状态更新、微分滤波、求和、缩位与输出约束。针对积分饱和问题，模块对积分状态设置上下限；当继续积分会使控制输出进一步超出可执行范围时，保持上一周期的积分状态。首次有效更新还对微分项作抑制处理，最终生成 16 位 PZT 控制码。

（3）搜索捕获与状态管理

控制器设置关闭、有效性等待、跟踪、锁定、搜索准备、搜索及搜索失败状态。搜索请求到达后，输出按步进限制移动至扫描起点，再逐步扫描；反馈沿设定方向穿越目标电压时，记录当前控制码并转入跟踪。锁定判断结合误差阈值和连续确认次数，进入与退出锁定分别使用不同阈值。采样超时或外部有效条件撤销时，保持最近输出，清除积分与微分历史并给出故障码；扫描至上限仍未捕获目标时，进入搜索失败状态。

（4）DAC 输出与执行器约束

控制器对 aux_pzt_code 同时施加码值范围和单次变化量限制，手动输出采用相同约束。aux_pzt_dac 模块在每轮发送开始时锁存控制字，编码为 24 位 SPI 帧后依次更新 DAC8552 的 A、B 通道。A 通道输出 PZT 控制量，B 通道保持预设码。发送状态机管理帧装载、时钟分频、数据移位和片选间隔，在第 24 个采样沿结束后保留片选保持时间，再结束传输。输出信号为 spi_sync、spi_sclk、spi_mosi

及发送状态 busy。

（5）固定本振与遥测快照

fixed_lo_clock 模块根据 LO_DIVIDE 产生固定频率本振及监测输出，默认转发 50MHz 系统时钟。本振持续运行，控制状态不参与时钟门控。telemetry_snapshot 模块同步锁存反馈码、目标码、误差、PZT 控制码、积分项、微分项及状态标志，并附加快照序号与 FPGA 时间计数。在 50MHz 时钟下，默认每 5000000 拍更新一次快照，对应 10Hz。各字段在同一时刻提交，使主机读取的控制量和状态对应同一采样时刻。

（6）JTAG 采集与 PC 端解析

capture_vivado.tcl 脚本连接目标 FPGA 与对应 ILA 探针，周期触发采集并导出 CSV。采集结果先写入临时文件，再通过重命名发布为 latest.csv，保证主机读取文件的完整性。Python 程序通过 read_snapshot()提取最后一条完整样本，按 CSV 记录的进制和字段位宽完成数值解析及符号扩展，输出 JSON 格式遥测数据。程序根据快照序号判断数据是否更新，以 stale 标志识别重复读取；字段缺失、探针不匹配或样本不完整时返回错误信息。

第三部分 实验与结果

3.1 锁定后的相位噪声抑制

激发微腔梳时，使用超稳的 menlo 光纤光频梳梳齿作为参考，并使用两点锁定将微腔光频梳的重复频率也进行锁定，故微腔光频梳的所有维度噪声都相对于普通激光激发、自由运行状态大幅降低，图 3-1 分别为泵浦和重频相位噪声，黑色为自由运行，虚线为 Menlo 参考锁定结果。

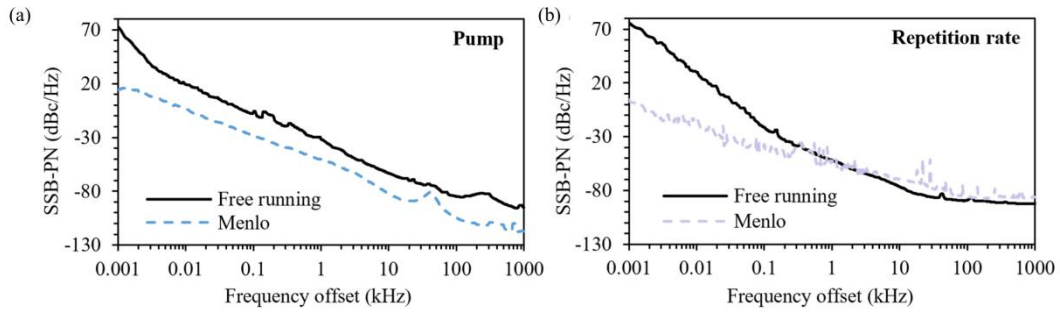


图 3-1 Menlo 参考平台锁定前后的相位噪声

（a）泵浦频率 （b）重复频率

在低偏频处，锁定后的曲线明显下降。1 Hz 偏频处泵浦相位噪声由约 72.7 dBc/Hz 下降到 14.3 dBc/Hz，降低约 **58.4 dB**；重频相位噪声由约 76.2 dBc/Hz 下降到 4.4 dBc/Hz，降低约 **71.8 dB**。

表 3-1 Menlo 参考平台相位噪声改善量

测量对象	偏频	自由运行	参考锁定	降低量
泵浦频率	1 Hz	72.7 dBc/Hz	14.3 dBc/Hz	58.4 dB
重复频率	1 Hz	76.2 dBc/Hz	4.4 dBc/Hz	71.8 dB
重复频率	10 Hz	30.0 dBc/Hz	−12.5 dBc/Hz	42.5 dB
重复频率	100 Hz	−21.3 dBc/Hz	−36.9 dBc/Hz	15.6 dB

可以看到，低偏频处噪声明显下降，说明缓慢波动得到抑制。

3.2 锁定前后的频谱与长期漂移

图 3-2 为锁定前与锁定后的激光频谱与频谱仪的长时间实测图。

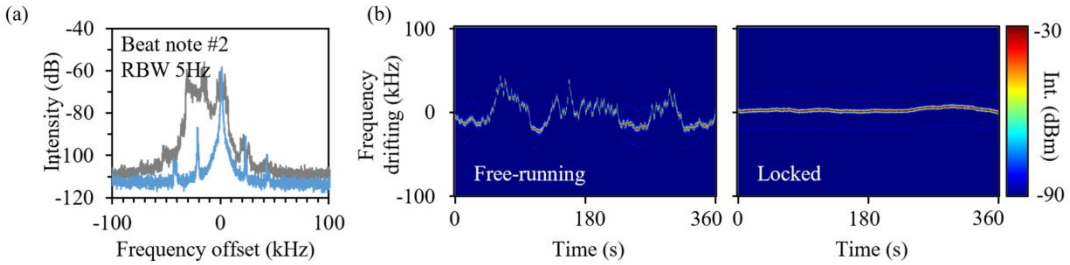


图 3-2 重频相关拍频的锁定前后对比

（a）频谱 灰色为自由运行 蓝色为锁定后

（b）360 s 频率记录 左侧为自由运行 右侧为锁定后

频谱仪分辨率带宽为 5 Hz。由图 3-2(a)可知，自由运行时拍频谱线较宽，锁定后主峰明显收窄，能量分布更加集中。10 dB 瞬时线宽由 40000 Hz 减小至 600 Hz，表征的频谱稳定性指标**提升接近两个数量级**。

由图 3-2(b)可知，在 360 s 连续记录中，自由运行状态下拍频频率波动明显，而锁定后频率漂移得到有效抑制。漂移半范围由±30000 Hz 减小至±3000 Hz，

峰峰值范围由 60000Hz 减小至 6000 Hz，**两项漂移指标均改善 1 个数量级**，体现出锁定系统对低频漂移的抑制能力。

表 3-2 重频相关拍频的频谱与漂移结果

比较项目	自由运行	锁定后	性能提升
10 dB 瞬时线宽	40 000 Hz	600 Hz	**提升约 2 个数量级**
360 s 漂移半范围	±30 000 Hz	±3 000 Hz	**提升 1 个数量级**
360 s 漂移峰峰值范围	60 000 Hz	6 000 Hz	**提升 1 个数量级**

较窄的频谱和较小的 360 s 漂移，分别反映短时间频率分布的收窄和慢变化的抑制，共同显示出锁定后的稳定性提升。

第四部分 总结

4.1 可扩展之处

本作品围绕同源光纤梳两点频率约束，构建了微腔激发、拍频检测与 FPGA 数字伺服相结合的闭环架构。系统以辅助激光 PZT 作为反馈执行端，并将搜索捕获、PI^2D 调节和运行状态监测集成到 FPGA 中，具备进一步完善自动化锁定功能的基础。

后续可从三个方面拓展：一是结合实测频压标定与噪声分析优化控制系数和滤波参数，提高锁定精度与抗干扰能力；二是完善异常采样识别、失锁恢复及自动重新搜索流程，增强长期运行的可靠性；三是推动光电接口、采样转换和上位机监测的模块化集成，降低外围设备数量与系统调试复杂度。

在完成更多闭环实测验证后，该方案可进一步面向精密计量、光学测距与相干光通信等应用开展适配研究。

4.2 心得体会

在本次作品的研究与设计过程中，我们逐步将微腔光频梳的光学锁定原理与 FPGA 数字控制方法联系起来。相比单独学习器件原理或控制算法，真正开展系统设计后，我们更加直观地认识到：光学参考是否稳定、拍频是否清晰、信号量程是否匹配以及反馈方向是否正确，都会直接影响整个闭环的运行。

前期，我们通过查阅光频梳产生、异构参考和微腔热调控等相关资料，梳理了利用 Menlo 泵浦梳齿与非泵浦梳齿拍频形成两点频率约束的思路。微腔光梳具有较高的重复频率，而现有 FPGA 板卡难以直接对其进行高速频率测量，因此方案采用光电拍频、固定本振下变频和频压转换，把需要稳定的频率偏差转化为可由 ADC 采集的电压误差。通过这一过程，我们进一步理解了光学测量、模拟信号处理和数字反馈之间的衔接关系。

在具体实现中，我们重点完成了 ADC 采样预处理、PI² D 定点运算、搜索捕获状态机、DAC 输出限制等模块的设计。定点系数的表示范围、积分抗饱和、输出变化速率和采样有效性等问题，在推导时容易被忽略，但在工程实现中必须逐项考虑。例如，频压转换仅给出差频大小，控制器需要在选定的工作分支内确认反馈极性；扫描捕获不能只判断某一次采样是否达到目标，还应结合数据有效性和连续锁定判据；上位机读取速度也不应影响 FPGA 内部反馈更新。围绕这些问题进行设计和检查，使我们对硬件时序、状态管理和闭环稳定性的关系有了更深入的认识。

最后，在此感谢两位老师对我们的指导以及各位师兄师姐对我们在项目中的帮助。

第五部分 参考文献

[1] 金星, 肖莘宇, 龚旗煌, 等. 微腔光梳的产生、发展及应用[J]. 物理学报, 2023, 72(23): 234203.

[2] Kippenberg T J, Holzwarth R, Diddams S A. Microresonator-based optical frequency combs[J]. Science, 2011, 332(6029): 555-559.

[3] Herr T, Brasch V, Jost J D, et al. Temporal solitons in optical microresonators[J]. Nature Photonics, 2014, 8(2): 145-152.

[4] Kippenberg T J, Gaeta A L, Lipson M, et al. Dissipative Kerr solitons in optical microresonators[J]. Science, 2018, 361(6402): eaan8083.

[5] Diddams S A, Vahala K, Udem T. Optical frequency combs: Coherently uniting the electromagnetic spectrum[J]. Science, 2020, 369(6501): eaay3676.

[6] Chang L, Liu S, Bowers J E. Integrated optical frequency comb technologies[J]. Nature Photonics, 2022, 16(2): 95-108.

[7] Fortier T, Baumann E. 20 years of developments in optical frequency comb technology and applications[J]. Communications Physics, 2019, 2(1): 153.

[8] Geng Y, Zhou H, Han X, et al. Coherent optical communications using coherence-cloned Kerr soliton microcombs[J]. Nature Communications, 2022, 13(1): 1070.

[9] Del'Haye P, Arcizet O, Schliesser A, et al. Full stabilization of a microresonator-based optical frequency comb[J]. Physical Review Letters, 2008, 101(5): 053903.

[10] Brasch V, Geiselmann M, Herr T, et al. Photonic chip-based optical frequency comb using soliton Cherenkov radiation[J]. Science, 2016, 351(6271): 357-360.

[11] Zhou H, Geng Y, Cui W, et al. Soliton bursts and deterministic dissipative Kerr soliton generation in auxiliary-assisted microcavities[J]. Light: Science & Applications, 2019, 8(1): 50.